

신도시 개발사업 타당성 분석 시스템 — 사용 설명서

작성 기준일 2026-10-03 · 저장소 playground-for-thinker/new-city-plan

이 문서는 화면을 어떤 순서로, 무엇을 눌러 쓰는지를 설명합니다. 숫자가 어떻게 계산되는지와 그 근거는 별도 문서 「산정 방법과 근거」(supplement.pdf)에 있습니다.

1. 한눈에 보기

이 프로그램은 신도시(택지·공공주택지구) 후보지를 정하면 사업비와 재무적 타당성까지 한 흐름으로 계산합니다. 왼쪽 메뉴의 여섯 단계를 위에서부터 차례로 진행합니다.

단계	화면	하는 일	결과물
①	대상지 선정	사업구역 경계를 정하고 편입 필지를 모은다	경계, 편입 필지 목록
②	상위계획·입지현황	필지 속성을 보강하고 현황을 집계한다	현황표, 현황도, 상위계획 검토표
③	사업비 산정	보상비와 조성비 등 총사업비를 산정한다	토지세목조서, 총사업비
④	토지이용계획	용도별 비율과 면적을 정한다	토지이용계획표
⑤	기본구상	인구·주택, 사업 일정을 정한다	계획지표, 일정
⑥	재무적 타당성	공급가격을 정하고 PI를 본다	PI·FNPV·FIRR, Excel 보고서

알아둘 세 가지:

- 입력은 자동으로 저장됩니다. 따로 저장 버튼이 없습니다.
- 앞 단계를 고치면 뒤 단계가 자동으로 다시 계산됩니다. 예를 들어 ④에서 도로 비율을 바꾸면 ③의 사업비와 ⑥의 PI가 바로 바뀝니다. 순서를 오가며 써도 됩니다.
- 노란 경고 상자는 "이 값을 아직 믿으면 안 된다"는 뜻입니다. 단가가 비어 있거나 필지 자료가 빠진 경우에 나옵니다.

2. 시작하기

2.1 프로젝트 만들기과 불러오기

첫 화면(프로젝트)에서 사업명을 넣고 만들기를 누릅니다. 전에 만든 프로젝트는 오른쪽 목록에서 골라 불러오기를 누릅니다. 프로젝트를 열면 아래에 진행 현황이 나옵니다. 각 단계 옆의 "입력됨 / 입력 필요"로 남은 일을 확인합니다.

목록의 예제_남양주 오남-진접 일대는 처음부터 들어 있는 예제 프로젝트입니다. VWorld에서 받은 실제 필지(약 1.3km², 748필지)와 속성이 들어 있어 인증키 없이도 전 단계를 살펴볼 수 있습니다. 구역은 사용법을 보여 주려고 임의로 잡은 것이고 단가·공급가격은 초기값 그대로이므로, 결과를 실제 사업성으로 읽어서는 안 됩니다.

프로젝트

분석 단계

- ① 대상지 선정
- ② 상위계획·입지현황
- ③ 사업비 산정
- ④ 토지이용계획
- ⑤ 기본구상
- ⑥ 재무적 타당성

안내

도움말

예제_남양주 오남-진접 일대

경계 설정됨 · 편입 필지 748건 · 대안 1

VWorld 인증키: 설정됨

신도시 개발사업 타당성 분석

대상지 선정부터 재무적 타당성 분석까지 6단계로 진행합니다. 입력은 자동 저장됩니다.

새 프로젝트

사업명

예: ○○ 공공주택지구

만들기

프로젝트 불러오기

예제_남양주 오남-진접 일대

불러오기

예제 프로젝트입니다. VWorld에서 받은 실제 필지 748건이 들어 있어 인증 키 없이도 전 단계를 살펴볼 수 있습니다. 단가·공급가격은 초기값 그대로이므로 결과는 사용법을 익히는 용도로만 보세요.

진행 현황 — 예제_남양주 오남-진접 일대

사업면적	편입 필지	직접보상비	총사업비(예타 관점)	PI
132.0만㎡	748건	7,098억원	16,201억원	0.84
① 대상지 선정	경계 설정, 편입 필지 수집			Ⓞ 입력됨
② 상위계획·입지현황	현황 집계, 상위계획 검토			Ⓞ 입력 필요
③ 사업비 산정	토지세목조사·보상비, 조성비 등			Ⓞ 입력 필요
④ 토지이용계획	용도별 비율·면적			Ⓞ 입력됨
⑤ 기본구상	인구·세대, 사업 일정			Ⓞ 입력됨
⑥ 재무적 타당성	PI·FNPV·FIRR, 민감도			Ⓞ 입력 필요

단가·요율이 입력되지 않은 사업비 항목: 간접보상비(축량감정평가등기 등)

프로젝트 화면 — 새 프로젝트, 불러오기, 진행 현황

2.2 VWorld 인증키

필지 자동 수집, 주소 검색, VWorld 배경지도를 쓰려면 VWorld 오픈API 인증키가 필요합니다. 왼쪽 메뉴 아래에 "VWorld 인증키: 설정됨"이라고 나오면 준비된 것입니다.

- 내 컴퓨터에서 실행할 때: 프로그램 폴더의 `.env` 파일에 `VWORLD_API_KEY` 와 `VWORLD_DOMAIN` 을 넣습니다. 도메인에는 포트 번호를 붙이지 않습니다(예: `http://localhost`).
- Streamlit Community Cloud에서 실행할 때: 앱 설정의 Secrets에 같은 두 값을 넣습니다.
- 키가 없어도 필지 파일을 올리거나 가상 필지로 전체 흐름을 시험할 수 있습니다.

3. ① 대상지 선정

3.1 사업구역 경계 정하기

방법은 두 가지입니다.

- 지도에서 그리기:** 주소·지명을 검색해 지도를 옮긴 뒤, 지도 왼쪽의 다각형(오각형 모양) 또는 사각형 도구로 구역을 그립니다. 그린 다음 **그린 도형을 사업구역으로 설정**을 누릅니다. 여러 개를 그리면 하나로 합쳐집니다.
- 경계 파일 올리기:** GeoJSON, KML, 또는 SHP를 묶은 ZIP 파일을 올리고 **이 파일을 사업구역으로 설정**을 누릅니다.

경계가 정해지면 초록 상자에 도형 면적이 나옵니다. 경계를 다시 정하면 그 전에 모은 필지는 지워집니다.

3.2 편입 필지 모으기

방법	언제 쓰나	누를 것
VWorld에서 수집	인증키가 있을 때 (권장)	필지 수집 시작
필지 파일 올리기	지적 파일을 따로 갖고 있을 때	파일 선택 후 필지 불러오기
가상 필지 생성 (시험용)	화면과 계산 흐름만 시험할 때	가상 필지 생성

가상 필지는 지목·공시지가가 모두 임의 값입니다. 실제 분석에는 쓸 수 없고, 쓰는 동안 모든 화면에 경고가 나옵니다.

최소 편입비율 슬라이더는 경계에 살짝만 걸친 필지를 걸러내는 기준입니다. 기본값 0.05는 필지 면적의 5% 미만만 걸친 필지를 "제외"로 분류한다는 뜻입니다.

3.3 편입 필지 확인과 조정

지도에서 파란색은 전부 편입, 주황색은 부분 편입, 회색은 제외 필지입니다. 아래 표의 편입 칸을 눌러 필지별로 편입 여부를 바꿀 수 있습니다. **부분 편입·제외 필지만 보기**를 켜면 경계에 걸친 필지만 추려 볼 수 있습니다.

<<

프로젝트

분석 단계

① 대상지 선정

② 상위계획·임지현황

③ 사업비 산정

④ 토지이용계획

A ⑤ 기본구상

⑥ 재무적 타당성

안내

도움말

예제_남양주 오남-전접 일대

경계 설정됨 · 편입 필지 748건 · 대안 1

VWorld 인증키: 설정됨

Deploy

① 사업대상지 선정

지도에서 사업구역 경계를 정하고, 경계에 걸리는 필지를 수집합니다.

1. 사업구역 경계

지도에서 그리기 경계 파일 올리기

예: 남양주시 진접읍

검색

전부 편입

부분 편입

제외

지도 왼쪽의 다각형사각형 도구로 구역을 그린 뒤 아래 버튼을 누르세요. 여러 개를 그리면 합쳐서 하나의 구역으로 만듭니다.

그린 도형을 사업구역으로 설정

사업구역 경계 설정됨 — 도형 면적 1,331,050㎡ (1.33㎢)

① 대상지 선정 — 경계와 편입 필지

지도 오른쪽 위의 겹침 단추로 위성영상과 연속지적도를 켜고 끌 수 있습니다(인증키가 있을 때).

4. ② 상위계획·입지현황

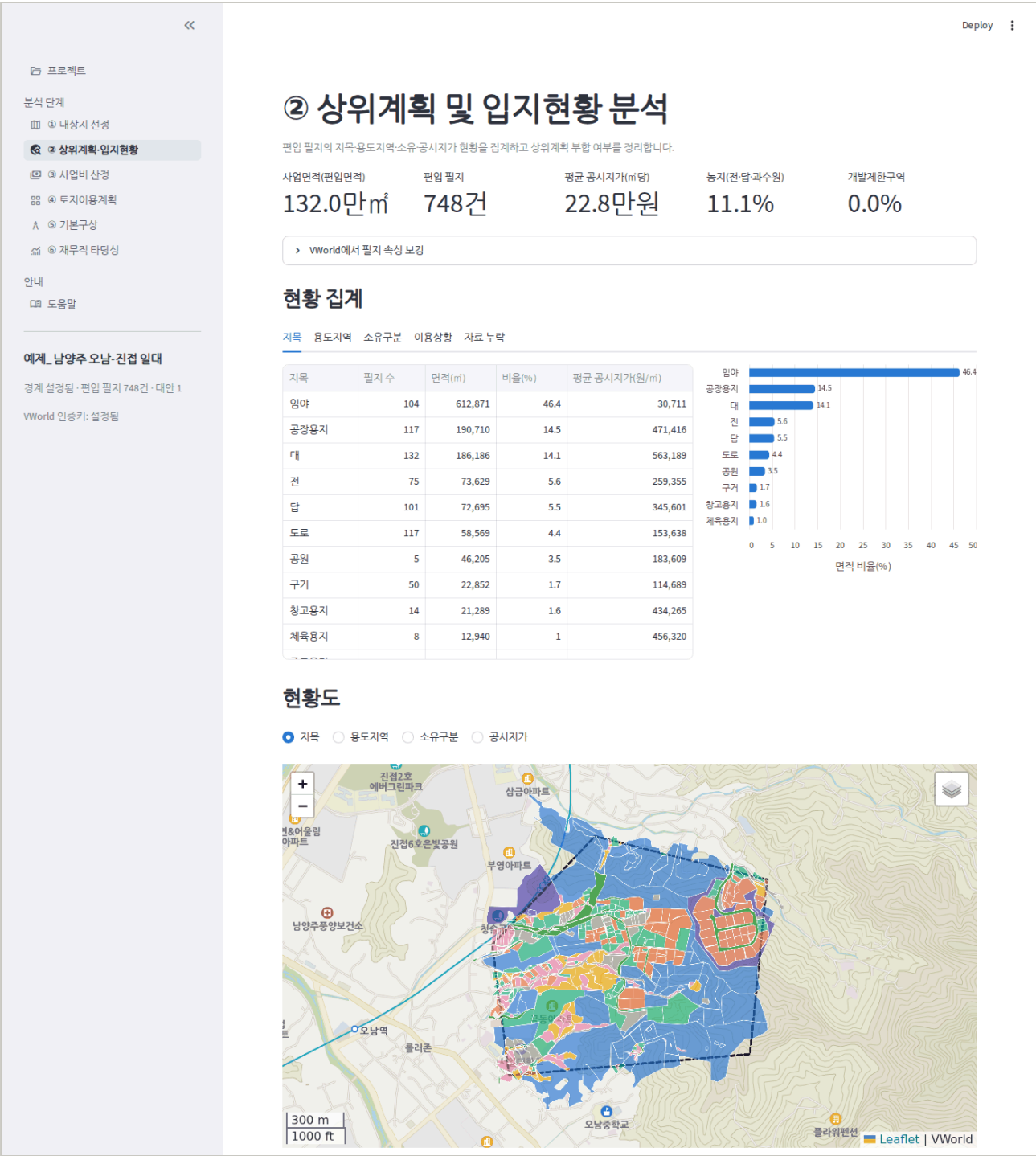
4.1 필지 속성 보강 (VWorld 수집을 쓴 경우 꼭 하기)

연속지적도에는 지번과 공시지가만 있습니다. 보상배율을 정확히 적용하려면 용도지역·이용상황·소유구분이 필요하므로 VWorld에서 필지 속성 보강을 펼쳐 아래 두 단추를 차례로 누릅니다.

1. **용도지역 결합** — 용도지역·개발제한구역 도형과 겹쳐 필지의 용도지역을 채웁니다. 몇 초면 끝납니다.
2. **상세 조회 시작** — 토지특성(지목·면적·용도지역·이용상황·공시지가)과 소유구분을 받습니다. 필지 1만 건에 30초쯤 걸립니다.

4.2 현황 보기

- **현황 집계:** 지목·용도지역·소유구분·이용상황별 필지 수, 면적, 비율, 평균 공시지가. **자료 누락** 탭에서 속성이 빠진 필지 수를 확인합니다.
- **현황도:** 지목·용도지역·소유구분·공시지가 가운데 하나를 골라 필지를 색으로 구분해 봅니다. 필지에 마우스를 올리면 속성이 나옵니다.



5.1 보상비 (토지세목조서) 탭

위쪽 설정:

설정	뜻
보상배율표 판	적용할 공시지가 보상배율표
공시지가 시점 보정계수	공시지가 기준연도와 분석 기준연도가 다를 때 곱하는 값. 1.00이면 보정 없음
지장물 및 기타 보상비	"토지보상비 대비 비율"(기본 25%) 또는 "금액 직접 입력"

토지세목조서 표는 필지 한 건이 한 줄입니다. 지목·용도지역·이용상황·소유구분·개별공시지가·무상귀속 칸은 직접 고칠 수 있고, 고치면 배율과 보상비가 다시 계산됩니다.

- 기존 도로·구거·하천처럼 무상으로 귀속될 국공유지는 **무상귀속에** 표시하면 보상비에서 빠집니다.
- **비고가 있는 필지만** 보기를 켜면 자료가 빠져 대체값을 쓴 필지만 추려 볼 수 있습니다.
- 토지세목조서 Excel 내려받기로 조서를 파일로 받습니다.

프로젝트

분석 단계

① 대상지 선정

② 상위계획·입지현황

③ **사업비 산정**

④ 토지이용계획

⑤ 기본구상

⑥ 재무적 타당성

안내

도움말

예제_남양주 오남-전접 일대

경계 설정됨 · 편입 필지 748건 · 대안 1

VWorld 인공지: 설정됨

Deploy

③ 사업비 산정

보상비는 토지세목조서와 예비타당성조사 지침의 공시지가 보상배율로, 조성비 등은 LH 조성원가 항목 체계로 산정합니다.

보상비 (토지세목조서) 조성비 등 총사업비

> 산정 기준

보상배율표 판

공시지가 시점 보정계수

③ 지장물 및 기타 보상비

비율(%)

2018

1.00

토지보상비 대비 비율

25.00

토지보상비 (A)

지장물 및 기타 (B)

직접보상비 (A+B)

m당 토지보상비

5,679억원

1,420억원

7,098억원

430,343원

① 자료 보완이 필요한 필지 — 이용상황 없음(지목으로 분류) 1건 · 공시지가 없음(평균지가 대체) 22건

토지세목조서

지목·용도지역·이용상황·소유구분·공시지가·무상귀속은 표에서 직접 고칠 수 있습니다. 고치면 배율과 보상비가 다시 계산됩니다. 기존 도로·구거·하천 등 무상귀속 대상 국공유지는 '무상귀속'에 표시하면 보상비에서 빠집니다.

비고가 있는 필지만 보기

지목 필터

일련번호	소재지	지번	지목	공부면적(m ²)	편입비율	편입면적(m ²)	용도지역	이용상황	소유구분
1	경기도 남양주시 진접읍 금곡리 88-1	88-1	구거	7	1.00	7	계획관리지역	하천등	군유지
2	경기도 남양주시 진접읍 금곡리 93	93	전	691	1.00	691	계획관리지역	전	개인
3	경기도 남양주시 진접읍 금곡리 94-1	94-1	전	2,660	0.97	2,585.8	계획관리지역	전	법인
4	경기도 남양주시 진접읍 금곡리 94-3	94-3	공장용지	1,411	1.00	1,411	계획관리지역	공업용	법인
5	경기도 남양주시 진접읍 금곡리 94-4	94-4	공장용지	950	1.00	950	계획관리지역	공업용	법인
6	경기도 남양주시 진접읍 금곡리 94-5	94-5	공장용지	80	1.00	80	계획관리지역	공업용	법인
7	경기도 남양주시 진접읍 금곡리 94-6	94-6	공장용지	1,459	1.00	1,459	계획관리지역	공업용	법인
8	경기도 남양주시 진접읍 금곡리 94-7	94-7	도로	89	0.10	8.7	계획관리지역	도로등	법인
9	경기도 남양주시 진접읍 금곡리 94-8	94-8	도로	49	0.73	35.8	계획관리지역	도로등	법인
10	경기도 남양주시 진접읍 금곡리 94-9	94-9	전	168	1.00	168	계획관리지역	전	개인
11	경기도 남양주시 진접읍 금곡리 95	95	대	2,301	0.15	350.4	계획관리지역	주상기타	법인

토지세목조서 Excel 내려받기

③ 사업비 — 보상비 탭의 토지세목조서

5.2 조성비 등 총사업비 탭

먼저 조성비·기반시설설치비 산정 방식을 고릅니다.

방식	언제 쓰나
LH 공개 조성원가 실적 단가	기본, 계획 초기 단계에서 총면적에 ㎡ 당 실적 단가를 곱해 개략 산정
LH 추정자료 단가 적산	공종과 물량을 어느 정도 아는 단계에서 항목별로 쌓아 올려 산정

그 아래 공통 설정:

설정	뜻
낙찰률 (%)	"낙찰률 적용"에 표시한 공사비 항목에 곱한다
부가가치세율 (%)	"부가세"에 표시한 항목에 더한다
예비비율 (%)	예타 재무 분석 관점의 사업비에만 더한다(기본 10%)
단가 시점 보정계수	단가 기준시점과 분석 기준연도의 물가 차이. 물량 $\times$ 단가 항목에 곱한다
지형, 보존면적	적산 방식에서만 나온다. 기본시설공사 단가를 고르는 기준

항목은 세 표로 나뉘어 있고, 흰 칸은 직접 고칠 수 있습니다.

- **물량 $\times$ 단가 항목:** "물량 기준"이 "직접 입력"이면 물량 칸의 값을 쓰고, 그 밖에는 토지이용계획에서 면적을 가져옵니다. "표 단가"에 표시하면 LH 단가표를 자동으로 적용합니다.
- **요율 항목:** 기준금액에 요율을 곱합니다. "표 요율"에 표시하면 공사비 규모에 맞는 요율표 값을 자동으로 적용합니다.
- **직접 입력 항목:** 부담금, 이주대책비처럼 금액을 억원으로 직접 넣는 항목입니다.

근거 자료는 아래 접힌 상자에서 봅니다.

- **LH 공개 조성원가 산정표:** 지구별 ㎡ 당 조성비·기반시설설치비와 제비용률. "실적 단가의 근거로 쓸 지구"에서 유사한 지구만 남기고 이 중앙값을 실적 단가로 적용을 누르면 단가가 바뀝니다.
- **LH 추정자료 단가표·부대비 요율표:** 적산 방식의 단가와 요율표.
- **농지보전부담금 계산 도우미:** 편입 농지의 공시지가로 부담금을 계산해 항목에 반영합니다.

맨 아래 총사업비에서 두 관점의 금액과 ㎡ 당 조성원가를 확인합니다.

프로젝트

분석 단계

- ① 대상지 선정
- ② 상위계획·입지현황
- ③ **사업비 산정**
- ④ 토지이용계획
- ⑤ 기본구상
- ⑥ 재무적 타당성

안내

도움말

예제_남양주 오남·진접 일대

경계 설정됨 · 편입 필지 748건 · 대안 1

VWorld 인증카: 설정됨

③ 사업비 산정

보상비는 토지세목조서와 예비타당성조사 지침의 공시지가 보상배율로, 조성비 등은 LH 조성원가 항목 체계로 산정합니다.

보상비 (토지세목조서) **조성비 등 총사업비**

조성비·기반시설설치비 산정 방식

- ☒ **LH 공개 조성원가 실적 단가**
LH가 공개한 지구별 조성원가 산정표의 m당 실적 (설계·감리·자재·부담금 포함)
- ☐ **LH 추정자료 단가 적용**
기반시설공사 단가 + 추가공종 + 요율표로 알아 올리는 방식

① 초기 단가는 LH 누리집 '조성원가 공개사업지구'의 산정표 가운데 2024년 이후 최초 산정된 30만㎡ 이상 공공주택지구 8곳의 중앙값입니다(총사업면적 m당). 지구마다 편차가 크므로 아래 참고표에서 유사한 지구를 골라 조정하세요. 특히 기반시설설치비는 광역교통개선대책 규모에 따라 크게 달라집니다.

낙찰률(%)	② 부가가치세율(%)	③ 예비비율(%)	④ 단가 시점 보정계수
100.00 - +	10.00 - +	10.00 - +	1.00 - +

자통 연결 물량 - 총면적 1,319,560㎡ · 사업면적 1,319,560㎡ · 도로 232,111㎡ · 공원 189,885㎡ · 녹지 126,546㎡ · 유상공급 619,006㎡ (④-⑤ 단계를 바꾸면 자동으로 갱신됩니다)

물량 × 단가 항목

'물량 기준'이 '직접 입력'이면 물량 칸의 값을 쓰고, 그 밖에는 토지이용계획에서 물량을 가져옵니다. '표 단가'에 표시된 항목은 LH 단가표(지형·규모별)를 자동으로 적용하며, 표시를 끄면 입력한 단가를 씁니다.

구분	항목	≡ 물량 기준	≡ 물량	단위	≡ 표 단가	≡ 단가(원)	≡ 낙찰률 적용	≡ 추가
조성비	조성비 (LH 공개 산정표 실적 단가)	총면적	1,319,560	㎡	☐	301,000	☐	☐
기반시설설치비	기반시설설치비 (LH 공개 산정표 실적 단가)	총면적	1,319,560	㎡	☐	222,000	☐	☐

요율 항목

기준금액 × 요율로 계산합니다. '표 요율'에 표시된 항목은 공사비 규모에 맞는 요율표 값을 자동으로 적용합니다. 직접인건비·판매비·일반관리비·자본비용·그 밖의 비용의 초기 요율은 LH 공개 산정표의 최근 제비용을 입니다. 자본비용은 연차별 순투입액 누적액에 자본비용율을 곱합니다(⑤의 사업 일정과 ⑥의 공급가격에 따라 달라집니다).

구분	항목	≡ 요율 기준	≡ 표 요율	≡ 요율(%)	≡ 부가세	≡ 투입 일정	금액(억원)
용지비	간접보상비(측량·직접보상비(토지·지장물))	☐		0.00	☐	보상 일정	0
직접인건비	직접인건비 (직접비(인건비 제외))	☐		2.00	☐	투입액 비례	280
판매비	판매비	직접비	☐	0.37	☐	분양 일정	52.8
일반관리비	일반관리비	직접비	☐	3.25	☐	투입액 비례	464.1
자본비용	자본비용	순투입액 누적액	☐	2.52	☐	투입액 비례	1,269.1
그 밖의 비용	그 밖의 비용	직접비	☐	0.03	☐	투입액 비례	4.3

직접 입력 항목

금액을 억원 단위로 입력합니다.

③ 사업비 — 조성비 등 총사업비 탭

6. ④ 토지이용계획

1. 사례 비율 불러오기에서 기준 사례(전체 평균, 기수별 평균, 개별 신도시)를 고르고 불러오기를 누릅니다.
2. 토지이용계획표에서 용도별 비율(%)을 직접 고칩니다. "입력 기준"을 "면적(㎡)"으로 바꾸면 면적으로 입력할 수 있습니다. 유상공급 칸으로 유상·무상을 바꿉니다.
3. 합계가 100%가 아니면 단추가 나타납니다. - 전체를 비례 조정해 100% 맞추기: 모든 용도를 같은 비율로 늘리거나 줄입니다. - 차이를 이 용도에 반영: 고른 용도 하나에 차이를 몰아 넣습니다.
4. 아래 사례 비교에서 계획안이 사례 평균·범위와 얼마나 다른지 봅니다.

프로젝트

분석 단계

④ 토지이용계획 수립

상위계획 입지현황

사업비 산정

토지이용계획

기본구상

재무적 타당성

안내

도움말

예제_남양주오남-전접 일대

경계 설정됨·면적 필지 748건·대안 1

World 인공개·설정됨

Deploy

④ 토지이용계획 수립

국내 신도시 사례의 토지이용 비율을 불러온 뒤, 용도별 비율이나 면적을 직접 수정합니다.

토지이용계획 대안

대안 1

새 대안 이름

대안 2

현재 안 복제

대안 삭제

사례 비율 불러오기

전체 사례 평균

불러오기

대분류 비율 — 주택건설용지 29.8%·상업업무시설용지 5.8%·자족시설용지 7.2%·공원녹지 24.0%·도로 17.6%·학교 4.0%·기타 공공시설 11.5%. 불러오면 대분류 비율이 이 값으로 바뀌고, 대분류 안의 세분류 구성비와 가격 밀도 설정은 유지됩니다.

토지이용계획표

일련 기준 ①

☒ 비율(%) ☐ 면적(m)

대분류	주 용도	주 비율(%)	면적(m)	주 유상공급
주택건설용지	단독주택	3.50	47,240	☒
주택건설용지	공동주택(분양)	16.40	216,540	☒
주택건설용지	공동주택(임대)	8.30	110,315	☒
주택건설용지	근린생활시설	1.40	19,661	☒
상업업무시설용지	상업시설	3.40	45,789	☒
상업업무시설용지	업무시설	2.30	30,614	☒
자족시설용지	자족(도시지원)시설	7.20	95,404	☒
공원녹지	공원	14.30	189,885	☐
공원녹지	녹지	9.50	126,546	☐
도로	도로	17.50	232,111	☐
학교	학교	4.00	53,442	☒
기타 공공시설	기타 공공시설(하천·청사·주차장 등)	11.50	152,013	☐

비율 합계 100.00% 유상공급 비율 46.9% 유상공급 면적 619,006㎡ 유상공급(공공시설) 면적 700,554㎡

> 법정 확보 기준 설정 (공원·녹지)

비율 합계 100%.

사례 비교

■ 계획안(%) ■ 사례 평균(%)

대분류	계획안(%)	사례 평균(%)	사례 최소(%)
주택건설용지	29.8	30.5	19
상업업무시설용지	5.8	5.9	3
자족시설용지	7.2	7.4	1
공원녹지	24	24.5	10
도로	17.6	18	13
학교	4	4.1	3
기타 공공시설	11.5	11.8	6

검은 선은 사례의 최소-최대 범위입니다. 출처에 따라 도로·학교가 기타 공공시설에 합산된 사례가 있어, 이 세 항목의 사례 값은 참고용입니다.

> 사례 자료 (21곳)와 출처

④ 토지이용계획 — 계획표와 사례 비교

그 밖의 기능:

- 대안: "현재 안 복제"로 대안을 여러 개 만들어 두면 ⑥의 "대안 비교" 탭에서 결과를 나란히 볼 수 있습니다.
- 법정 확보 기준 설정: 공원·녹지의 최소 비율과 1인당 최소 면적을 넣으면 충족 여부를 검사합니다. 사업 유형·규모별 기준은 같은 상자 안의 법령 정리를 참고합니다.

7. ⑤ 기본구상

- 주택·인구 계획: 공동주택의 용적률과 세대당 연면적, 단독주택의 필지 면적과 필지당 가구수, 세대당 인구를 고치면 세대수·인구·밀도가 바뀝니다. 오른쪽 표에서 사례 신도시의 밀도와 비교합니다.

신도시 개발사업 타당성 분석 시스템 — 사용 설명서

9 / 12

- **기반시설 소요:** 초등학교 수, 급수량, 오수량의 계산 기준을 고칩니다.
- **구상도:** 지도에 블록을 그리고 **그린 블록 추가**를 누른 뒤 표에서 블록별 용도를 고릅니다. 블록 면적 합계와 토지이용계획표의 차이가 나옵니다. 재무 계산에는 쓰이지 않는 참고 기능입니다.
- **사업 일정:** 착수 연도, 사업 기간, 분석 기준연도를 정하고, 연차별 보상·공사 투입 비율과 용도별 용지 공급 비율을 넣습니다. 각 열의 합계는 100%여야 합니다.
- **대금 회수 조건:** 용지 대금을 계약 연도, 1년 뒤, 2년 뒤에 각각 몇 %씩 받는지 넣습니다.

<<

Deploy

프로젝트

분석 단계

① 대상지 선정

② 상위계획-입지현황

③ 사업비 산정

④ 토지이용계획

⑤ 기본구상

⑥ 재무적 타당성

안내

도움말

예제_남양주 오남-전철 일대

경계 설정됨 · 편입 필지 748건 · 대안 1

VWorld 인증키: 설정됨

⑤ 기본구상안 수립

토지이용계획에서 세대수·인구·밀도와 기반시설 소요를 산정하고, 구상도와 사업 일정을 정합니다.

주택·인구 계획

용역을-세대당 연면적·필지 규모·세대당 인구의 초기값은 프로그램의 고정값입니다. 사업 여건에 맞게 수정하세요.

공동주택

단독주택

세대당 인구(인)

주택 유형	면적(㎡)	坪 용적률(%)	坪 세대당 연면
공동주택(분양)	216,540	180	
공동주택(임대)	110,315	180	

주택 유형	면적(㎡)	坪 필지 면적(㎡)	坪 필지당 가구수
단독주택	47,240	250	1.

2.50 - +

계획 세대수

6,308세대

계획 인구

15,772인

총밀도 ②

120인/ha

순밀도 ②

401인/ha

주택 유형	면적(㎡)	세대수	인구(인)
단독주택	47,240	283	709
공동주택(분양)	216,540	3,543	8,858
공동주택(임대)	110,315	2,482	6,205

지구	기수	총밀도(인/ha)
계획안(대안 1)	-	120
분당	17기	199
일산	17기	175
평촌	17기	329

사례 신도시의 총밀도(계획인구 ÷ 총면적)와 비교

기반시설 소요

⑤ 기본구상 — 주택·인구 계획과 사업 일정

사업 일정은 ⑥의 현금흐름과 ③의 자본비용에 직접 영향을 줍니다. 공급을 늦출수록 PI가 낮아집니다.

8. ⑥ 재무적 타당성

8.1 공급가격 정하기

용도별 공급가격 표에서 유상공급 용지마다 공급기준을 고릅니다.

공급기준	입력할 것	쓰는 경우
조성원가 기준	조성원가 대비 배율 (예: 1.0, 0.8)	조성원가에 연동해 공급하는 용지
단가 직접 입력	㎡당 단가(원)	감정가격, 경쟁입찰 예상가로 공급하는 용지

초기값은 모든 용지가 "조성원가 × 1.0"입니다. 실제 분석에서는 용도별 공급기준을 반드시 넣어야 합니다.

8.2 결과 읽기

지표	뜻	판정
PI (수익성지수)	현금유입의 현재가치 ÷ 현금유출의 현재가치	1 이상이면 재무적 타당성 있음

지표	뜻	판정
FNPV	현금유입의 현재가치 - 현금유출의 현재가치	0 이상
FIRR	FNPV를 0으로 만드는 할인율	할인율(기본 4.5%) 이상

세 지표는 같은 결론을 가리킵니다. 결과 아래에 초록(타당성 있음) 또는 빨강(부족) 상자로 판정이 나옵니다.

프로젝트

분석 단계

① 대상지 선정

② 상위계획·임지현황

③ 사업비 산정

④ 토지이용계획

⑤ 기본구상

⑥ 재무적 타당성

안내

도움말

예제_남양주 오남·진접 일대

경계 설정됨 · 편집 필지 748건 · 대안 1

VWorld 인증키: 설정됨

Deploy

⑥ 재무적 타당성 분석

예비타당성조사 지침에 따라 연차별 현금흐름을 기준연도 불변가격으로 추정하고 수익성지수(PI)를 산정합니다.

> 분석 기준 (공공기관 예비타당성조사 일반지침 제VIII장)

재무적 할인율(실질, %) ☐ 법인세 반영(간이) ⓘ

4.50 - +

용도별 공급가격

유상공급 용지의 공급가격 기준을 정합니다. '조성원가 기준'은 m당 조성원가×배율, '단가 직접 입력'은 감정가격·낙찰 예상가 등 m당 단가를 넣습니다. 용도별 공급기준은 택지 공급가격 관련 법령·지침을 확인해 입력하세요(초기값은 조성원가×1.0).

용도	면적(m ²)	㎡ 공급기준	㎡ 조성원가 대비 배율	㎡ 직접 입력 단가(원/m ²)	적용 단가(원/m ²)	분양수입(억원)
단독주택	47,240	조성원가 기준	1.00	0	2,596,080	1,226.4
공동주택(분양)	216,540	조성원가 기준	1.00	0	2,596,080	5,621.5
공동주택(임대)	110,315	조성원가 기준	1.00	0	2,596,080	2,863.9
근린생활시설	19,661	조성원가 기준	1.00	0	2,596,080	510.4
상업시설	45,789	조성원가 기준	1.00	0	2,596,080	1,188.7
업무시설	30,614	조성원가 기준	1.00	0	2,596,080	794.8
자족(도시지원)시설	95,404	조성원가 기준	1.00	0	2,596,080	2,476.8
학교	53,442	조성원가 기준	1.00	0	2,596,080	1,387.4

m²당 조성원가 2,596,080원 (조성원가 관련 총사업비 16,070억원 ÷ 유상공급 면적 619,006m²)

분석 결과

① 단가요율이 입력되지 않은 사업비 항목이 있어 아래 결과는 사업비가 과소 반영된 값입니다: 간접보상비(측량·감정평가등기 등)

PI(수익성지수) FNPV FIRR 현금유입 합계 현금유출 합계

0.84 -2,235억원 -0.22% 16,070억원 16,201억원

⊗ PI 0.84 < 1 - 재무적 타당성이 부족한 것으로 분석됩니다.

현재가치 기준 유입 12,157억원 · 유출 14,392억원 · 할인율 4.5% · 기준연도 2026년 · 분석기간 2027~2037년

현금흐름 민감도·시나리오 대안 비교

연차별 현금유입·유출 누적 순현금흐름

■ 현금유출 ■ 현금유입

누적 순현금흐름

⑥ 재무적 타당성 — 공급가격과 분석 결과

아래 탭:

- 현금흐름: 연차별 유입·유출 그래프, 누적 순현금흐름, 현금흐름표.
- 민감도·시나리오: 보상비·조성비·공급가격을 ± 30%까지 바꿨을 때의 PI, 분양 지연과 할인율 변화의 영향, PI가 1이 되는 분기점.
- 대안 비교: ④에서 만든 토지이용계획 대안별 결과.

8.3 보고서 내려받기

맨 아래 분석 보고서 Excel 내려받기를 누르면 요약, 입지현황, 토지세목조서, 보상비 집계, 사업비, 토지이용계획, 기본구상, 분양수입, 현금흐름, 민감도 시트가 든 파일을 받습니다.

9. 실제 분석 전에 확인할 입력

초기값이 비어 있거나 가정값인 항목입니다. 이 값을 채우기 전의 결과는 참고용으로만 보아야 합니다.

화면	항목	초기 상태
②	필지 속성 보강(용도지역 결합, 상세 조회)	하지 않으면 지목만으로 배율을 적용
③ 보상비	무상귀속 대상 국공유지 표시	표시 없음(모두 유상 취득으로 계산)
③ 조성비	실적 단가의 근거 지구 선택	최근 공공주택지구 중앙값
③ 조성비	간접보상비 요율, 용지부담금, 이주대책비	0
④	공원·녹지 법정 확보 기준	검사하지 않음
⑤	용적률, 세대당 연면적, 세대당 인구, 사업 일정	프로그램 가정값
⑥	용도별 공급가격 기준	모두 조성원가 × 1.0

10. 자주 겪는 상황

상황	원인과 해결
"VWorld 인증키가 설정되지 않았습니다"	.env 또는 Secrets에 키가 없음. 2.2절 참고
필지 수집에서 "인증키 정보가 올바르지 않습니다"	VWORLD_DOMAIN 에 포트 번호가 붙었거나 키 발급 때 등록한 주소와 다름
지도에 필지가 안 보이고 경계만 보임	필지가 6,000건을 넘으면 지도에는 경계만 그림. 집계와 계산은 전체 필지로 함
연속지도도 겹침이 안 보임	VWorld 키의 서비스 URL에 지금 접속한 앱 주소가 등록되어 있어야 함
"단가·요율이 입력되지 않은 항목" 경고	③ 조성비 탭에서 해당 항목의 값이 0. 값을 넣거나, 해당 없으면 그대로 둠
"적당한 조성비가 실적 중앙값의 절반에 못 미칩니다"	적산 방식에서 추가공중·부담금을 넣지 않음. 추가 항목을 입력하거나 실적 단가 방식으로 바꿈
보상비·조성비를 바꿔도 PI가 거의 안 변함	공급가격이 조성원가에 연동되어 있어 사업비와 수입이 같이 움직임. ⑥에서 감평가 용지를 "단가 직접 입력"으로 바꿈
다시 접속하니 프로젝트가 없어짐 (클라우드)	클라우드의 저장 공간은 앱이 다시 시작되면 지워짐. 보관할 결과는 Excel로 내려받음
같은 구역을 최신 자료로 다시 받고 싶음	내 컴퓨터에서는 .cache/vworld.sqlite 파일을 지우고 다시 수집